

UNIVERSIDAD EAFIT

SI3009 — Bases de Datos Avanzadas · 2026-1

INFORME TÉCNICO

Proyecto 3: BI para análisis integral de ventas, inventario y rentabilidad

Equipo de trabajo

Isabella Idarraga
Juan José Rodríguez
Nicolás Saldarriaga

Mayo 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño, implementación y validación de una solución completa de Business Intelligence (BI) para una empresa minorista con múltiples sedes en Colombia. La solución abarca desde la base de datos operacional (OLTP) hasta los tableros ejecutivos en Power BI, pasando por una zona de staging, un Data Warehouse dimensional y procesos ETL implementados en T-SQL.

El objetivo central es proporcionar a la gerencia herramientas analíticas para la toma de decisiones sobre ventas, rentabilidad, inventario, desempeño de productos, comportamiento de clientes, cumplimiento de metas comerciales y desempeño regional.

2. Arquitectura de la Solución

La solución implementa una arquitectura BI de cuatro capas sobre SQL Server, con visualización en Power BI:

Capa	Base de datos	Descripción
Operacional	DB_Proyecto3_OLTP	13 tablas en 3FN. Datos transaccionales del negocio. Desarrollado por Isabella Idarraga.
Staging	BI_Staging	8 tablas intermedias con validaciones, transformaciones y campos derivados. Desarrollado por Isabella Idarraga.
Analítica	BI_DW	Modelo estrella con 9 dimensiones y 6 tablas de hechos. Desarrollado por Juan José Rodríguez.
Visualización	Power BI	6 páginas de dashboard conectadas al DW vía SQL Server. Desarrollado por Nicolás Saldarriaga.

Herramientas utilizadas: SQL Server 2022, Power BI Desktop, conexión directa de Power BI a SQL Server, Azure VM para despliegue del servidor.

3. Modelo de Datos OLTP (DB_Proyecto3_OLTP)

3.1 Tablas implementadas

La base de datos operacional contiene 13 tablas normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con claves primarias, foráneas, restricciones CHECK y NOT NULL en todas las tablas:

Tabla	Registros	Descripción
Clientes	1.000	Información de clientes con tipo de documento, segmento

		(Regular, Premium, VIP, Corporativo) y datos de contacto.
Productos	200	Catálogo con CódigoSKU, precios de compra y venta, categoría y proveedor.
Categorías	10	10 categorías: Electrónica, Ropa y Moda, Hogar y Cocina, Deportes, Belleza, Juguetes, Alimentos, Libros, Mascotas, Ferretería.
Proveedores	20	Proveedores con datos de contacto, ciudad y departamento.
Tiendas	10	10 sedes en ciudades colombianas: Bogotá (2), Medellín (2), Cali (2), Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales.
Vendedores	20	2 vendedores por tienda, con cargo y fecha de ingreso.
Ventas	50.000	Encabezado de factura con subtotal, descuento, impuesto (19% IVA) y total. Canal: Presencial, Online, Telefono, App.
DetalleVentas	124.847	Líneas de venta con precio, costo, descuento y campo calculado Subtotal (computed).
InventarioDiario	730.000	365 días × 200 productos × 10 tiendas. Stock inicial, entradas, salidas y stock final diario.
Compras	2.000	Órdenes de compra a proveedores con estados: P (Pendiente), R (Recibida), C (Cancelada).
DetalleCompras	6.018	Líneas de compra con campo calculado Subtotal (computed).
Devoluciones	1.500	Tipos: N (No aplica), C (Cambio), P (Parcial). Con motivo y monto devuelto.
MetasComerciales	1.440	12 meses × 10 tiendas × 10 categorías + metas por vendedor. Incluye canal de venta.

3.2 Normalización hasta 3FN

Primera Forma Normal (1FN): Todas las tablas tienen clave primaria definida, columnas con valores atómicos y sin grupos repetitivos.

Segunda Forma Normal (2FN): Todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria. No existen dependencias parciales.

Tercera Forma Normal (3FN): No existen dependencias transitivas. La información de categoría se almacena en la tabla Categorías, no en Productos. La información geográfica de tiendas y clientes no depende de otros atributos no clave.

4. Base de Datos de Staging (BI_Staging)

4.1 Propósito y diseño

La base BI_Staging actúa como zona de aterrizaje intermedia entre el OLTP y el Data Warehouse. Su función es aplicar la T (Transform) del proceso ETL antes de cargar los datos al DW. Cada tabla incluye tres columnas de control: FechaCarga, EstadoRegistro (OK, INVALIDO, NULO, DUPLICADO) y MensajeError.

4.2 Transformaciones aplicadas

- Limpieza de nulos: detección de nombres, emails y precios nulos en clientes y productos.
- Estandarización de ciudades: normalización de variantes ortográficas (Bogota → Bogotá, Medellin → Medellín, etc.).
- Normalización de categorías: conversión a mayúsculas para estandarizar el texto.
- Conversión de fechas: extracción de campos derivados Anio, Mes y Dia desde campos DATETIME.
- Validación de códigos inexistentes: verificación de claves foráneas huérfanas (ClienteID, ProductoID, TiendaID).
- Campos derivados en STG_DetalleVentas: $\text{ValorNeto} = \text{Cantidad} \times (\text{PrecioUnitario} - \text{Descuento})$ y $\text{MargenBruto} = \text{ValorNeto} - \text{Cantidad} \times \text{CostoUnitario}$.
- Validación de rangos: meses fuera de rango (1-12), precios negativos y stocks negativos.

4.3 Resultados de validación

Tabla	Total	OK	Inválidos	Nulos	Dup.
STG_Clientes	1.000	1.000	0	0	0
STG_Productos	200	200	0	0	0
STG_Ventas	50.000	50.000	0	0	0
STG_DetalleVentas	124.847	124.847	0	0	0
STG_Inventario	730.000	730.000	0	0	0
STG_Metas	1.440	1.440	0	0	0
STG_Devoluciones	1.500	1.500	0	0	0
STG_Compras	2.000	2.000	0	0	0

Resultado: 100% de registros en estado OK. Los datos sintéticos generados son consistentes y no presentan errores de integridad.

5. Fuentes Externas de Datos

Se integraron dos fuentes externas en formato CSV como complemento a los datos transaccionales del OLTP:

5.1 Metas mensuales por tienda/categoría (metas_mensuales_externo.csv)

- 1.200 registros: 12 meses × 10 tiendas × 10 categorías.
- Columnas: TiendaID, NombreTienda, CategoriID, NombreCategoria, Anio, Mes, ValorMeta, CanalVenta.
- Valores de meta entre 5 y 50 millones de pesos, con variaciones estacionales (diciembre más alto, febrero más bajo).
- Simula el archivo Excel que el área comercial entregaría mensualmente.

5.2 Inventario físico y ajustes (inventario_fisico_ajustes.csv)

- 41 registros de conteos físicos trimestrales (marzo, junio, septiembre, diciembre 2023).
- Columnas: FechaConteo, TiendaID, NombreTienda, ProductoID,CodigoSKU, NombreProducto, StockSistema, StockFisico, Diferencia, TipoAjuste, Motivo, Responsable.
- Registra discrepancias entre el sistema y el inventario real (mermas, ajustes positivos, robos, vencimientos).
- Simula el archivo que el almacenista entregaría después de cada conteo físico.

6. Data Warehouse (BI_DW)

6.1 Modelo dimensional — Esquema estrella

El Data Warehouse implementa un esquema estrella con 9 dimensiones y 6 tablas de hechos, con claves sustitutas (surrogate keys) en todas las dimensiones para garantizar integridad y soporte a SCD Tipo 2.

Dimensiones:

Dimensión	Registros	Atributos principales
DimFecha	365	FechaKey, Fecha, Dia, Mes, NombreMes, Trimestre, Anio
DimCliente	1.000	ClienteKey, ClienteID (NK), NombreCompleto, Ciudad, Departamento. Soporta SCD Tipo 2 (FechaInicio, FechaFin, Activo).
DimProducto	200	ProductoKey, ProductoID (NK), NombreProducto, Categoria, PrecioCompra, PrecioVenta. Soporta SCD Tipo 2.
DimTienda	10	TiendaKey, TiendaID (NK), NombreTienda, Ciudad, Departamento.
DimVendedor	21	VendedorKey, VendedorID (NK), NombreCompleto. Incluye registro especial Sin Asignar para metas sin vendedor.
DimProveedor	10	ProveedorKey, ProveedorID (NK), NombreProveedor.
DimCanalVenta	4	CanalKey, CanalVenta (App, Online, Presencial, Teléfono).
DimPromocion	N/A	PromocionKey, NombrePromocion. Estructura preparada para futuras campañas.
DimGeografia	N/A	GeografiaKey, Ciudad, Departamento. Permite análisis geográfico independiente.

Tablas de hechos:

Tabla de hechos	Registros	Medidas principales
FactVentas	125.366	Cantidad, PrecioUnitario, SubTotal, TotalVenta. Granularidad: una línea de venta por producto, cliente, tienda, vendedor, canal y fecha.
FactInventarioDiario	730.000	StockInicial, Entradas, Salidas, StockFinal. Granularidad: un registro por producto, tienda y día.
FactMetasComerciales	1.440	ValorMeta. Granularidad: meta mensual por tienda, categoría, vendedor y canal.
FactCompras	2.000	TotalCompra. Granularidad: una compra por proveedor, tienda y fecha.
FactDevoluciones	1.500	CantidadDevuelta, MontoDevuelto. Granularidad: una

		devolución por fecha.
FactRentabilidad	125.366	Ingresos, Costos, Utilidad. Granularidad: una línea por producto, tienda y fecha.

7. Justificación del Modelo Dimensional

7.1 Granularidad de las tablas de hechos

La granularidad define el nivel de detalle de cada registro. Una granularidad incorrecta genera duplicación de datos y errores en las agregaciones.

Tabla	Granularidad	Justificación
FactVentas	Una fila por línea de DetalleVenta	Permite analizar por producto dentro de una misma factura. Si fuera por factura se perdería el detalle de productos.
FactInventarioDiario	Una fila por producto, tienda y día	Permite seguimiento diario del stock. Granularidad mensual perdería variaciones intra-mes.
FactMetasComerciales	Una fila por tienda, categoría, vendedor y mes	Permite comparar ventas reales vs meta a diferentes niveles.
FactDevoluciones	Una fila por devolución registrada	Permite analizar patrones de devolución por motivo.
FactCompras	Una fila por orden de compra	Permite análisis de costos de abastecimiento por proveedor.
FactRentabilidad	Una fila por producto, tienda y fecha	Permite análisis gerencial de márgenes a nivel detallado.

7.2 Medidas aditivas, semi-aditivas y no aditivas

Medidas aditivas (se pueden sumar en todas las dimensiones):

- ValorVenta, CostoTotal, Descuento, Impuesto — se pueden sumar por tiempo, tienda, producto y cliente sin problema.
- CantidadVendida, CantidadDevuelta — conteos que suman correctamente en todas las dimensiones.
- TotalCompra, MontoDevuelto — montos que se agregan sin restricción.

Medidas semi-aditivas (NO se suman a través del tiempo):

- StockFinal en FactInventarioDiario — sumar el stock de enero + febrero daría un número sin sentido. Solo se puede sumar a través de tiendas y productos en un mismo momento.
- StockInicial — misma restricción que StockFinal.
- Para análisis temporal de inventario se usa LASTDATE(), LASTNONBLANK() o promedios, nunca SUM().

Medidas no aditivas (nunca se suman):

- Margen Bruto % — porcentaje calculado. Se obtiene como $\text{DIVIDE}([\text{Utilidad Bruta}], [\text{Total Ventas}])$.
- Precio unitario — sumar precios unitarios no tiene significado analítico.
- Días de inventario disponible — ratio calculado, no sumable.

7.3 Problemas de resumibilidad

- Inventario y el tiempo: el inventario final de un mes NO es la suma de los inventarios diarios. Sumar 365 días de stock daría un número 365 veces mayor al real.
- Metas y doble conteo: si una meta está definida por tienda Y por vendedor, sumarlas directamente duplica el valor.
- Porcentajes y promedios ponderados: el margen promedio de una región no es el promedio simple de los márgenes de sus tiendas, sino utilidad total / ventas totales de la región.

7.4 ¿Por qué el inventario no debe sumarse a través del tiempo?

El inventario es una medida de estado (stock), no de flujo (ventas). Representa una fotografía del nivel de existencias en un momento dado.

Ejemplo: si una tienda tiene 100 unidades el lunes, 95 el martes y 90 el miércoles, el inventario de esa semana NO es 285 unidades. El stock real es 90 unidades (el último valor). Sumar los tres valores contaría las mismas unidades múltiples veces.

7.5 Dimensiones con jerarquías

Dimensión	Jerarquía
DimFecha	Año → Trimestre → Mes → Día
DimGeografía	País → Departamento → Ciudad → Tienda
DimProducto	Categoría → Producto
DimCliente	Segmento → Departamento → Ciudad → Cliente
DimVendedor	Tienda → Vendedor

7.6 Slowly Changing Dimensions (SCD) Tipo 2

Las dimensiones candidatas a SCD Tipo 2 son aquellas donde el historial importa para análisis correctos. En el modelo implementado:

- DimCliente: implementa SCD Tipo 2 con FechaInicio, FechaFin y campo Activo. Si un cliente cambia de ciudad o segmento, las ventas históricas conservan el valor anterior.

- DimProducto: implementa SCD Tipo 2. Si un producto cambia de categoría o precio de referencia, los análisis históricos reflejan la categoría vigente en el momento de la venta.
- DimVendedor: candidata a SCD Tipo 2 si un vendedor cambia de tienda. Actualmente no implementado pero la estructura lo permite.

7.7 Diferencia entre OLTP y OLAP

Aspecto	OLTP (DB_Proyecto3_OLTP)	OLAP (BI_DW)
Propósito	Registrar transacciones del negocio	Analizar el negocio desde múltiples perspectivas
Diseño	Normalizado hasta 3FN (evitar redundancia)	Desnormalizado (esquema estrella)
Consultas	Muchas consultas simples, escrituras frecuentes	Pocas consultas complejas, solo lectura
Usuarios	Cajeros, vendedores, sistemas transaccionales	Gerentes, analistas, Power BI
Tiempo	Datos actuales (operación del día)	Datos históricos (meses y años)
Claves	Claves naturales del negocio	Claves sustitutas (surrogate keys)

8. Procesos ETL

8.1 Flujo general

El proceso ETL sigue el flujo: DB_Proyecto3_OLTP → BI_Staging → BI_DW. Todos los procedimientos están implementados en T-SQL como scripts ejecutables en SQL Server.

8.2 Procedimientos implementados

Script	Descripción
01_cargar_dim_fecha.sql	Genera los 365 días de 2023 con FechaKey (formato yyyyMMdd), día, mes, nombre del mes, trimestre y año.
02_cargar_dim_cliente.sql	Carga clientes desde DB_Proyecto3_OLTP con soporte SCD Tipo 2 (FechaInicio, FechaFin, Activo).
03_cargar_dim_producto.sql	Carga productos con normalización de categorías y soporte SCD Tipo 2.
04_cargar_dimensiones_restantes.sql	Carga DimTienda, DimVendedor (incluye registro Sin Asignar), DimProveedor, DimCanalVenta, DimCategoría.
05_cargar_fact_ventas.sql	Resuelve surrogate keys mediante INNER JOIN con todas las dimensiones y carga FactVentas.
06_cargar_fact_inventario.sql	Carga FactInventarioDiario. Las medidas semi-aditivas se manejan con LASTNONBLANK en Power BI.
07_cargar_fact_metas.sql	Carga FactMetasComerciales vinculando tienda, categoría, vendedor y canal.
08_cargar_fact_compras.sql	Carga FactCompras con resolución de claves de proveedor y tienda.
09_cargar_fact_devoluciones.sql	Carga FactDevoluciones con cantidad y monto devuelto.
10_cargar_fact_rentabilidad.sql	Carga FactRentabilidad calculando Ingresos, Costos y Utilidad por línea.
11_validar_calidad_datos.sql	Valida conteos de dimensiones y hechos, verifica nulos en claves foráneas y muestra top 10 de rentabilidad.

8.3 Tabla ETL_Log

Cada ejecución de un procedimiento ETL puede registrar una entrada en la tabla ETL_Log con los campos: NombreProceso, FechaInicio, FechaFin, Estado (EXITOSO/ERROR), RegistrosLeídos, RegistrosCargados, RegistrosRechazados y MensajeError.

9. Modelo Power BI y Dashboard

9.1 Conexión y modelo semántico

Power BI Desktop se conecta directamente al Data Warehouse BI_DW en SQL Server mediante conexión DirectQuery/Import. Las relaciones entre tablas de hechos y dimensiones se configuran usando las claves sustitutas (surrogate keys).

Herramientas utilizadas: SQL Server, Power BI Desktop, conexión a BD SQL Server desde Power BI.

9.2 Páginas del dashboard

Página	Contenido principal
1. Ejecutivo KPI	Ventas totales, utilidad, margen bruto, cumplimiento de metas, variación mensual, top tiendas y top productos.
2. Análisis de ventas	Ventas por fecha, categoría, tienda, vendedor, cliente y canal de venta.
3. Inventario	Stock actual, rotación, productos con bajo inventario, inventario promedio y días disponibles.
4. Rentabilidad	Ingresos, costos, margen bruto, margen por producto y margen por tienda.
5. Cumplimiento de metas	Ventas reales vs meta, porcentaje de cumplimiento, brecha y semáforo de desempeño.
6. Exploración OLAP	Drill-down por año/trimestre/mes/día, slice por región, dice por categoría y canal, roll-up por tienda.

9.3 Medidas DAX implementadas (mínimo 15)

- Total Ventas = SUM(FactVentas[TotalVenta])
- Total Costo = SUM(FactVentas[SubTotal]) — aproximado desde costo unitario × cantidad
- Utilidad Bruta = [Total Ventas] - [Total Costo]
- Margen Bruto % = DIVIDE([Utilidad Bruta], [Total Ventas])
- Ventas Año Anterior = CALCULATE([Total Ventas], SAMEPERIODLASTYEAR(DimFecha[Fecha]))
- Crecimiento Ventas % = DIVIDE([Total Ventas] - [Ventas Año Anterior], [Ventas Año Anterior])
- Cumplimiento Meta % = DIVIDE([Total Ventas], SUM(FactMetasComerciales[ValorMeta]))
- Brecha Meta = [Total Ventas] - SUM(FactMetasComerciales[ValorMeta])
- Ranking Productos = RANKX(ALL(DimProducto), [Total Ventas])
- Ranking Tiendas = RANKX(ALL(DimTienda), [Total Ventas])
- Promedio Móvil Ventas = AVERAGEX(DATESINPERIOD(DimFecha[Fecha], LASTDATE(DimFecha[Fecha]), -30, DAY), [Total Ventas])

- Participación % = $\text{DIVIDE}([\text{Total Ventas}], \text{CALCULATE}([\text{Total Ventas}], \text{ALL}(\text{DimProducto})))$
- Ticket Promedio = $\text{DIVIDE}([\text{Total Ventas}], \text{DISTINCTCOUNT}(\text{FactVentas}[\text{VentaKey}]))$
- Inventario Promedio = $\text{AVERAGEX}(\text{VALUES}(\text{DimFecha}[\text{Fecha}]), \text{SUM}(\text{FactInventarioDiario}[\text{StockFinal}]))$
- Rotación Inventario = $\text{DIVIDE}([\text{Total Costo}], [\text{Inventario Promedio}])$

10. Ética y Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento del código de ética del curso SI3009 y las directrices del profesor, el equipo declara de manera explícita el uso de herramientas de IA en el desarrollo de este proyecto.

10.1 Herramienta utilizada

Se utilizó Claude (Anthropic) como asistente principal durante el desarrollo del proyecto, específicamente para apoyo en generación de scripts SQL, estructura del staging, documentación técnica y archivos CSV de fuentes externas.

10.2 Partes apoyadas con IA

Componente	% IA estimado	Rol del equipo
Scripts SQL creación OLTP (13 tablas)	35%	Definición de restricciones, revisión y corrección de errores en ejecución.
Datos sintéticos (inserts masivos)	20%	Validación de volúmenes, corrección de errores de columnas y constraints.
Scripts Staging (transformaciones)	30%	Definición de transformaciones, prueba y depuración de errores reales.
Scripts ETL del DW	35%	Ajuste de surrogate keys, manejo de errores, registro Sin Asignar.
Medidas DAX	20%	Implementación en Power BI, ajuste de contextos y relaciones.
Informe técnico	25%	Redacción, justificación conceptual, revisión y coherencia final.
Archivos CSV externos	30%	Definición de estructura, generación y validación de contenido.

Porcentaje promedio de IA en el proyecto: aproximadamente 30%.

10.3 Partes realizadas íntegramente por el equipo

- Diseño y definición de las 13 tablas OLTP con sus restricciones, claves primarias, foráneas y restricciones CHECK y NOT NULL.
- Ejecución, depuración y corrección de todos los scripts en SQL Server (columnas inexistentes, constraints violados, tipos incompatibles).
- Definición de las transformaciones y validaciones aplicadas en el Staging.
- Generación y validación de los datos sintéticos (1.000 clientes, 200 productos, 50.000 ventas, 730.000 registros de inventario).
- Revisión de integridad referencial entre todas las tablas del OLTP.

- Diseño y construcción de los archivos CSV de fuentes externas.
- Configuración y despliegue de la VM en Azure con SQL Server.
- Construcción del tablero en Power BI Desktop y publicación en la nube.
- Toma de decisiones de granularidad, modelado dimensional y arquitectura BI.
- Sustentación del proyecto ante el profesor mediante Microsoft Teams, explicando retos de diseño, decisiones de arquitectura e implementación, y demostración en vivo de SQL Server y tableros Power BI.
- Resolución de situaciones imprevistas: registro Sin Asignar en DimVendedor, inconsistencia en canal App, optimización de InventarioDiario con CROSS JOIN + CTE.

10.4 Reflexión ética

El equipo entiende que el uso de IA es una herramienta de apoyo, no un reemplazo del aprendizaje. Cada script generado por IA fue revisado, ejecutado, corregido y comprendido por el equipo antes de ser incluido en la entrega. Los errores encontrados durante la ejecución fueron resueltos con criterio propio, lo que demuestra comprensión real del modelo y los datos.

11. Diccionario de Datos

11.1 Clientes

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
ClienteID	INT	PK, IDENTITY	Identificador único del cliente.
TipoDocumento	CHAR(2)	CHECK: CC,CE,NI,PA	Tipo de documento de identidad.
NumeroDocumento	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Número de documento.
NombreCompleto	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre y apellidos completos.
Email	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico del cliente.
Ciudad	VARCHAR(80)	NOT NULL	Ciudad de residencia.
Segmento	VARCHAR(30)	CHECK: Regular, Premium, VIP, Corporativo	Segmento comercial del cliente.
FechaRegistro	DATE	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha de primer registro.

11.2 Ventas

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
VentaID	INT	PK, IDENTITY	Identificador único de la venta.
NumeroFactura	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Número de factura (FAC-000001).
FechaVenta	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de la transacción.
ClienteID	INT	FK → Clientes	Cliente que realizó la compra.
TiendaID	INT	FK → Tiendas	Tienda donde se realizó la venta.
VendedorID	INT	FK → Vendedores	Vendedor responsable.
CanalVenta	VARCHAR(30)	CHECK: Presencial, Online, Telefono, App	Canal por el que se realizó la venta.
SubTotal	DECIMAL(14,2)	NOT NULL, >= 0	Suma de líneas antes de descuento general.

Impuesto	DECIMAL(14,2)	NOT NULL, >= 0	IVA calculado al 19%.
TotalVenta	DECIMAL(14,2)	NOT NULL, >= 0	SubTotal - Descuento + Impuesto.
Estado	CHAR(1)	CHECK: A, C, N	A=Activa, C=Cancelada, N=Nula.

12. Conclusiones

- Se implementó exitosamente una solución BI completa end-to-end sobre SQL Server y Power BI, cubriendo los 7 componentes requeridos por el enunciado.
- El modelo OLTP fue diseñado en 3FN con 13 tablas, restricciones de integridad completas y un volumen de datos sintéticos realista que supera los mínimos requeridos.
- El staging demostró la importancia de una zona de transformación intermedia: permite detectar y documentar problemas de calidad sin afectar la base operacional ni el DW. El 100% de los registros pasaron las validaciones de calidad.
- El modelo dimensional estrella con 9 dimensiones y 6 tablas de hechos facilita consultas analíticas complejas con pocos joins, manteniendo tiempos de respuesta adecuados para reportes gerenciales.
- La correcta clasificación de medidas (aditivas, semi-aditivas, no aditivas) es crítica para evitar errores en las agregaciones, especialmente en el análisis de inventario donde el StockFinal no puede sumarse a través del tiempo.
- El uso de surrogate keys en el DW permite implementar SCD Tipo 2 en dimensiones clave como DimCliente y DimProducto, preservando el historial de cambios para análisis correctos.
- Las dos fuentes externas CSV integradas (metas mensuales e inventario físico) demuestran la capacidad del sistema para integrar datos de múltiples orígenes en el staging antes de cargarlos al DW.
- El equipo resolvió múltiples retos técnicos reales: constraints violados, columnas con nombres distintos a los esperados, columnas computed que no permiten INSERT, y optimización del inventario con CROSS JOIN + CTE.

13. Referencias

- Kimball, R. & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Wiley.
- Microsoft. (2024). T-SQL Reference Documentation. <https://docs.microsoft.com/sql>
- Microsoft. (2024). Power BI DAX Reference. <https://docs.microsoft.com/dax>
- Inmon, W.H. (2005). Building the Data Warehouse. Wiley.
- Anthropic Claude. (2026). Asistencia en generación de scripts SQL, documentación técnica y archivos de fuentes externas. claude.ai